

Chimie

On donne les éléments Chimiques suivantes hydrogène, **oxygène** ; **azote** ; **carbone** et **Chlore**
 H (Z=1) ; O (Z=8) ; N (Z=7) et C (Z=6) et Cl (Z=17)

1- Pour chacun des atomes d'**hydrogène**, d'**oxygène**, **Azote**, **carbone** et **Chlore**

- faire répartir les électrons sur des **couches d'énergie** (K ; L et M).

2- **recopier** et compléter le tableau suivant en précisant pour chaque molécule le **nombre totale d'électrons** de valence, le nombre total des **doublets** et représenter les **schémas de Lewis** de chaque molécule indiquée dans le tableau

représenter les **doublets liants** en **rouge** et les doublets **non liants** en **vert** pour la molécule d'eau oxygéné (H_2O_2)

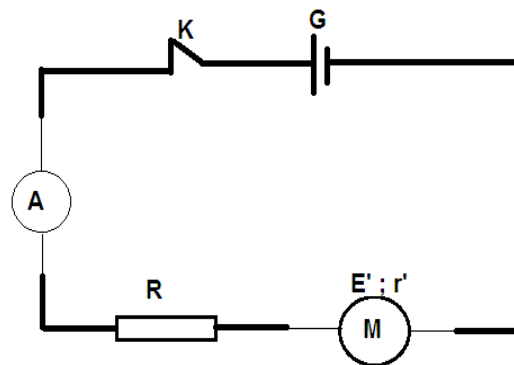
Molécule	H_2O	O_2	O_3	H_2O_2	NH_3	$HOCl$
Nombre d'électrons de valence						
Nombre des doublets						
Schéma de Lewis						

A₂ 1
 A₂ 4.5
 A₂ 0.5

Physique**Exercice N°1**

une pile est montée en série avec un **résistor** de résistance $R = 2\Omega$ et un moteur de **f.c.é.m.** (E') et de résistance interne $r' = 1\Omega$

- En régime permanent l'intensité du courant débité par la pile est : $I = 0.5A$ et la tension entre ses bornes est $U_P = 4V$
 - Calculer la tension U_1 aux bornes du résistor
 - En déduire celle qui existe aux bornes du moteur
- Déterminer la **f.c.é.m.** (E') du moteur
- Calculer la puissance fournie par le générateur
- quelle est la puissance électrique reçue par
 - le résistor
 - le moteur
- Quelle est alors le **rendement** de ce moteur

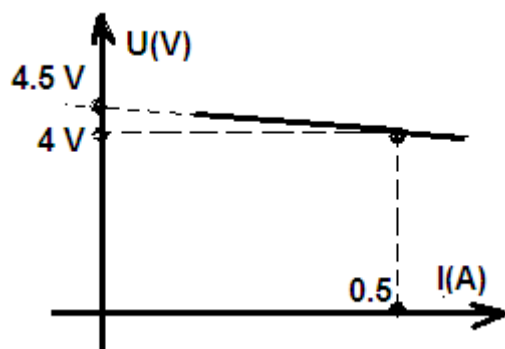


A₂ 1
 A₂ 1
 C 1
 A₂ 0.5
 A₂ 0.5
 A₂ 0.5
 A₂ 0.5

Exercice N°2

I) La caractéristique intensité tension d'un ensemble des **générateurs identiques** chacun est de **f.é.m.** E , et de résistance interne $r = 3\Omega$, montés en parallèles est donnée par la courbe ci contre

- déterminer graphiquement la **f.é.m.** Equivalente E_{eq1} et la résistance interne r_{eq1} des générateurs montés en parallèles
- déterminer le nombre des générateurs montés en parallèles
- quelle est la **f.é.m.** E d'un seul générateur ?



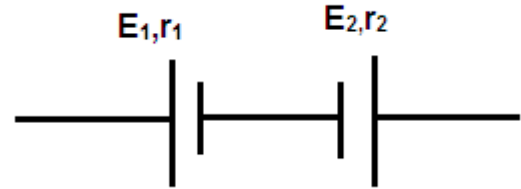
A₂ 1
 C 1
 A₂ 0.5

II) les trois **générateurs identiques** mentionnés ci-dessus, sont maintenant montés en série sachant que la valeur de la **f.é.m.** d'un seul générateur est **$E = 4.5 \text{ V}$** et celle de la **résistance interne** est **$r = 1 \Omega$**

déterminer la valeur de la force électromotrice **E_{eq2}** et la valeur de la résistance interne **r_{eq2}** d'une telle association

III) deux générateurs **G_1** et **G_2** de f.é.m. respectivement **$E_1 = 6 \text{ V}$** et **$E_2 = 9 \text{ V}$** et de résistances internes respectivement **$r_1 = 1 \Omega$** et **$r_2 = 0.5 \Omega$** sont montés en opposition voir figure ci-contre

- recopier le schéma et représenter le sens du courant électrique
- déterminer la f.é.m. **E_{eq3}** équivalent et la résistance interne **r_{eq3}**



Exercice N°3

I) une pile de f.é.m. **E** et de résistance interne **$r = 2 \Omega$** , est en série avec un moteur de f.c.é.m. **$E' = 1.5 \text{ V}$** et de résistance interne **$r' = 3 \Omega$** voir figure 1
les courbes d'intensité –tension des deux dipôles sont donnés par la figure 2

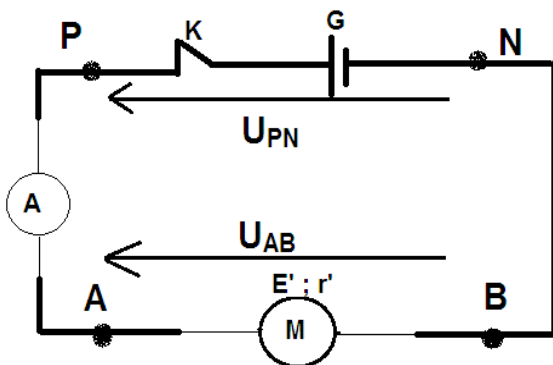


Figure 1

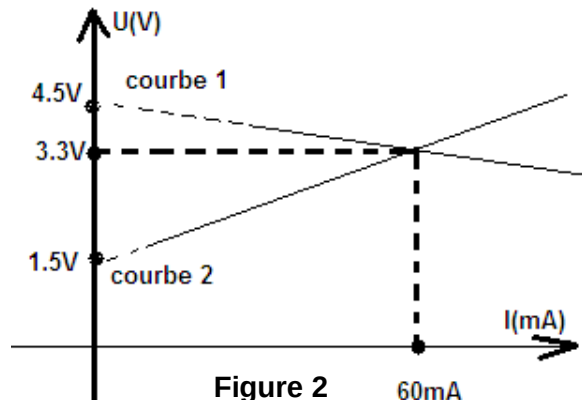


Figure 2

- lesquelles des deux courbes de caractéristiques intensité-tension qui correspond à celui d'un générateur
- déterminer à partir de **figure N°2** ; la **f.é.m.** **E** du générateur
- déterminer les coordonnées du point de fonctionnement
- exploiter la **figure 2** et déduire la valeur de l'intensité électrique débitée par le générateur
- en utilisant la loi des mailles, montrer que l'intensité du courant électrique est égale à **60 mA**

II) trois piles sont en série avec deux moteur et un résistor (voir figure 3)

Utiliser la loi de mailles, et déterminer l'intensité du courant qui parcourt ce circuit électrique

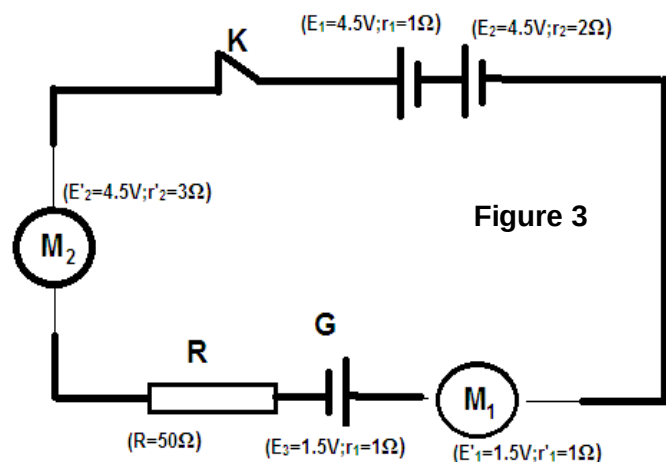


Figure 3

